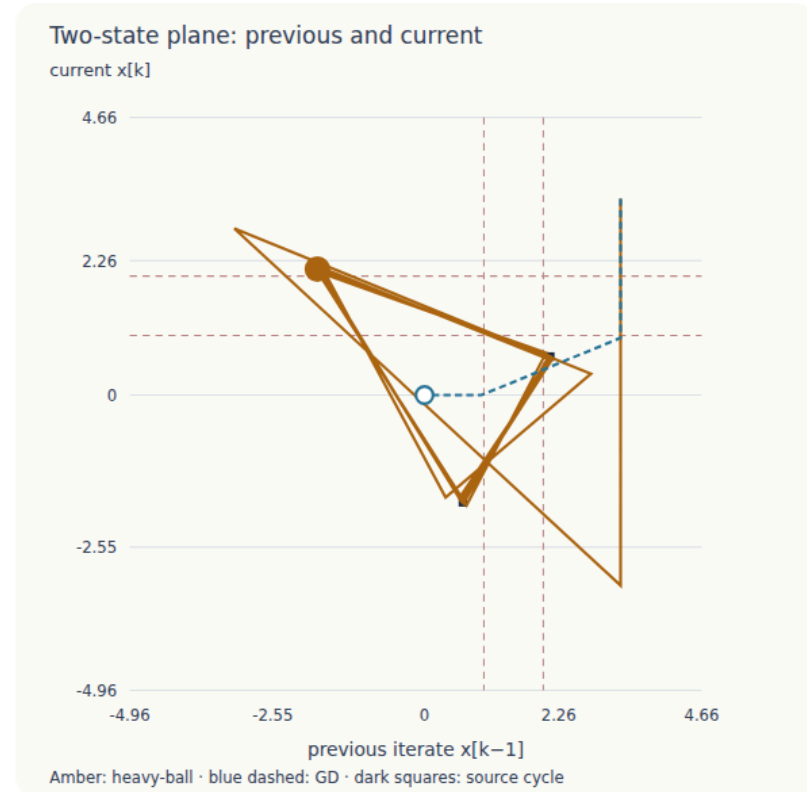
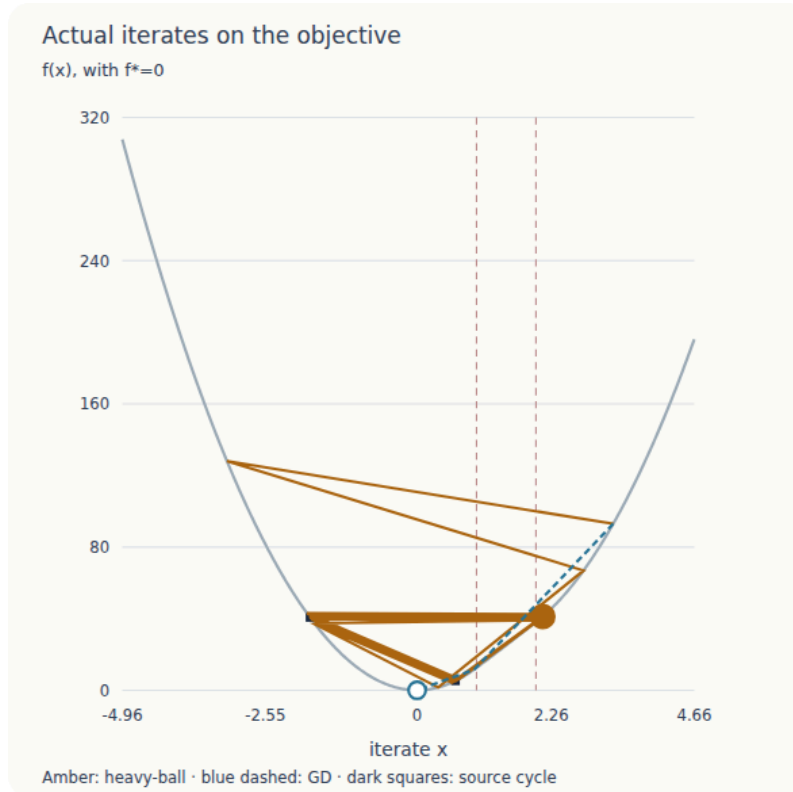


강볼록 함수에서도, 모멘텀이 주기로 향할 수 있습니다

Lessard-Recht-Packard (2016)의 공개 반례 · 원문 시작점 3.3 · 50회 실제 갱신



하나의 이차함수가 아닌 강볼록 함수. 기울기가 $25x / (x+24) / (25x-24)$ 로 바뀌지만 경계 1, 2에서 연속입니다. $\mu=1$, $L=25$ 인 매끄러운 강볼록 문제입니다. 이차함수에 맞춘 $\alpha=1/9$, $\beta=4/9$ 를 사용했습니다.

왼쪽은 실제 반복점의 함수 높이, 오른쪽은 (이전 점, 현재 점)입니다. 선은 샘플 순서를 연결합니다. 같은 현재 위치라도 이전 위치가 다르면 다음 이동이 달라지는 기억을 볼 수 있습니다.

최적해 대신 공개된 세 점 근처로. 원문 주기는 792/1225, -2208/1225, 2592/1225입니다. 관측 값을 맞춰 만든 참조가 아닙니다. 50회 후 주기 집합과의 거리는 약 3.95×10^{-8} 이지만 기울기 크기는 약 28.90으로 남습니다.

GD(파란색, $\text{step}=1/L$)는 비교를 위해 추가했습니다. 원문의 GD 그림을 재현한 것이 아닙니다. 이 결과는 모든 모멘텀 설정이나 모든 비이차함수가 실패한다는 주장이 아닙니다.

비슷한 반복 차이, 서로 다른 도착점

원 시작점과 0.5 간격의 추가 8개 시작점을 모두 남겼습니다. 결과에 따라 선택하거나 버리지 않았 습니다. 아래는 각각 50회 후의 실제 heavy-ball 값입니다.

x_0	최종 x	기울기	3단계 차이
3.3	2.116	28.9	1.64e-07
0.5	6.613e-08	1.653e-06	2.76e-07
1.0	2.116	28.9	8.36e-08
1.5	-3.372e-08	8.43e-07	1.4e-07
2.0	-4.914e-08	1.229e-06	2.04e-07
2.5	-1.587e-07	3.967e-06	6.6e-07
3.0	-2.586e-05	0.0006465	0.000106
3.5	6.545e-06	0.0001636	2.69e-05
4.0	1.23e-07	3.076e-06	5.07e-07

주기뿐 아니라 고정점도 3단계 차이가 작습니다. 따라서 그 값 하나로 수렴을 판정하지 않 고, 기울기·최적해 거리·주기 집합 거리를 분리했습니다.

무엇을 재현하고 검증했나

§ 4.6 Eq. (4.11), Figures 6–7와 Appendix B의 갱신식·초기값·정확한 주기값을 사용했습니다. IQC/SDP 계산이나 논문 전체 실험을 구현한 범위는 아닙니다. 반례는 별도 재현 화면이며 기존 이차함수 검사 8개를 바꾸지 않습니다.

검증: 700개 전체 테스트, Ruff, 고정 검사, 오류 주입 4종과 빌드 통과. 유리수 첫 갱신과 주기 식, 함수 경 계, 모든 관측값을 독립 검산했습니다. 데스크톱/모바일 각각 459개 상태와 전체 곡선을 대조했고, 15개 보 고서의 탐색·관련 링크를 검사했습니다.

PR: #68 · #66 위의 미병합 변경
CI: 8개 작업 성공; wheel-sdist 설치 확인

정확한 커밋의 CI 결과

head: 578c7c723af541c70c28e122c8a04f9000b70bdf
계산 소스 고정 커밋: 9b54b09465388604dbd2bcd5183c60650173489c
원문 v7, PDF pp.23–24, 39–40
상세 계약: docs/HEAVY_BALL_COUNTEREXAMPLE.md

새 탐색 ZIP은 HTML 16개와 manifest를 포함합니다. 압축을 풀고 ChainBench_Tour/index.html을 여세요. 논문·기하·여러 표본·반례를 오프라인으로 읽을 수 있 습니다.